



RawHDR Composer

使用説明書

RawHDR Composer 0.1

2026 年 10 月

📖 この説明書について

RawHDR Composer は、明るさを変えて撮った何枚かの RAW 写真を 1 枚の RAW (DNG) にまとめるアプリです。この説明書では、初めて使う方でも迷わないよう、画面の写真に**赤い矢印・番号・枠**を描いて、どこを見て、どこを押せばよいかを順に説明します。

- すぐに使いたい方は、**第 5 章「基本の使い方」**だけ読めば使えます。
- 設定の数値の意味や、変えるときの目安は**第 7 章**にまとめています。
- うまくいかないときは**第 10 章「困ったときは」**を見てください。

目次

第 1 章	はじめに	4
1.1	このアプリでできること	4
1.2	合成のしくみ（かんたんな説明）	5
1.3	用意するもの	5
第 2 章	撮影のしかた	6
第 3 章	インストールと初めての起動	7
3.1	インストール	7
3.2	Adobe DNG Converter の案内	7
第 4 章	画面の見方	9
第 5 章	基本の使い方	11
第 6 章	プレビューの使い方	17
6.1	拡大・縮小と移動	17
6.2	表示の切り替え	17
6.2.1	合成結果	18
6.2.2	由来マップ・重ねて表示	18
6.2.3	選んだフレーム	18
6.2.4	位置の確認	19
6.2.5	前回との違い	20
第 7 章	設定項目の説明	21
7.1	A. 基準フレーム	22
7.2	B. 位置合わせ	22
7.3	C. 切り替えを始める明るさ	24
7.4	D. 飽和とみなす閾値	24
7.5	E. 重みのぼかし	25
7.6	F. 明暗差の圧縮	25
7.7	G. 色の縁取り（倍率色収差）を補正	27
7.8	H. HDR 結合のボタン	27
7.9	I. 書き出しの形式	28
7.10	J. レンズ補正を有効にして開く	28

第 8 章	解析の結果の読み方	29
第 9 章	Lightroom での仕上げ方	31
第 10 章	困ったときは	33
付録 A	付録	35
A.1	キーボードショートカット	35
A.2	用語	35
A.3	設定の早見表	36

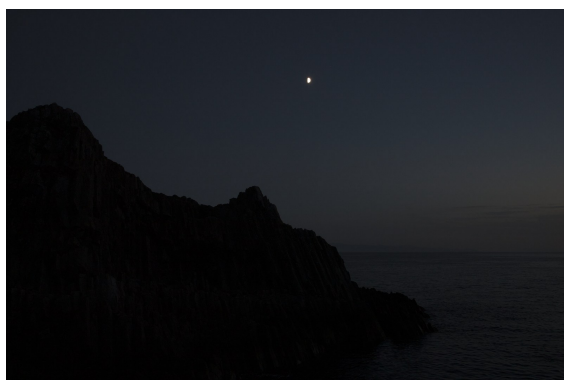
第 1 章 はじめに

1.1 このアプリでできること

夕暮れの岩場と月、夜の灯台のように、**明るい所と暗い所の差がとても大きい場面は**、1 枚の写真では写しきれません。明るい所に合わせると暗い所が真っ黒につぶれ、暗い所に合わせると明るい所が真っ白に飛んでしまいます。

そこで、カメラの **AEB（オートブラケット）** で明るさを変えて何枚か撮り、このアプリで 1 枚にまとめます。まとめた結果は **RAW のまま**（DNG 形式）なので、Lightroom Classic や Photoshop（Camera Raw）で、普通の RAW と同じようにホワイトバランス・明るさ・色を自由に調整できます。

1 枚の RAW（真ん中の明るさの 1 枚）



7 枚を合成した DNG を Lightroom で仕上げたもの



図 1.1 左は 1 枚の RAW をそのまま開いたもの。岩は暗く沈み、月は白く飛んでいます。右は 7 枚をこのアプリで合成し、Lightroom でハイライト・シャドウなどを少し整えたもの。岩肌と月の模様の両方が見えます。

主な特長

- **RAW のまま合成**: 色補間や色の変換をする前の値で合成するので、後から何でも調整できます。
- **場所ごとに最適な 1 枚を選ぶ**: 各場所で「白飛びしていない中で一番明るい 1 枚」を使います。暗い所は明るく撮った 1 枚（ノイズが少ない）、明るい所は暗く撮った 1 枚（白飛びしていない）から取ります。切り替わる所は滑らかにつながります。

- **Lightroom で仕上げやすく**: 明暗差を縮めておく機能（明暗差の圧縮）があり、Lightroom の普通のスライダーだけで仕上げられます。
- **レンズ補正も使える**: 元の RAW の撮影情報・レンズ情報を引き継ぐので、Lightroom のレンズプロファイル補正がそのまま使えます。
- **どのメーカーのカメラでも**: Canon・Nikon・Sony・富士フイルム・OM SYSTEM・Panasonic・Pentax など、ほとんどのカメラの RAW を読み込めます。

1.2 合成のしくみ（かんたんな説明）

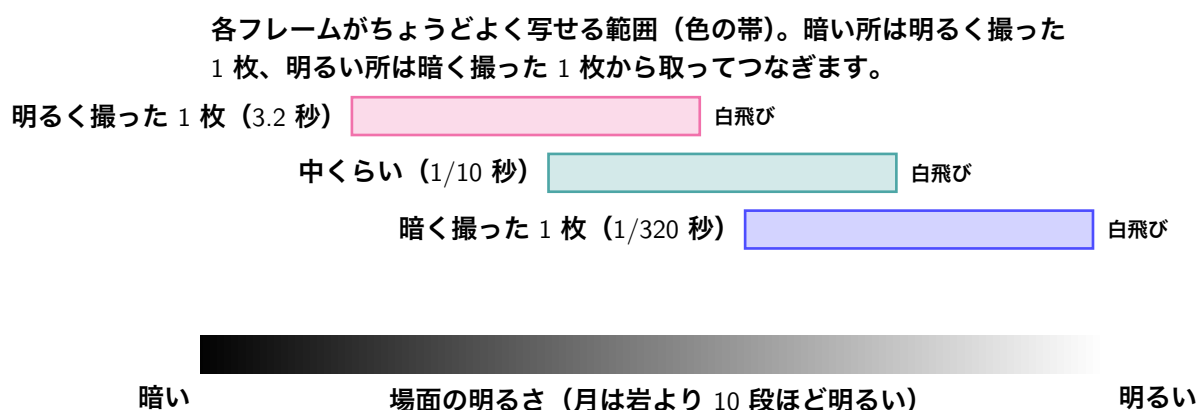


図 1.2 露出を変えた何枚かで、場面全体の明るさを分担して写す。

1.3 用意するもの

- **Mac**: macOS 10.13 (High Sierra) 以降。Intel・Apple シリコンのどちらでも動きます。
- **RAW 写真**: 同じ場面を、明るさだけを変えて撮った 2 枚以上（撮り方は第 2 章）。
- **現像ソフト**: 書き出した DNG を仕上げるのに、Lightroom Classic・Lightroom・Photoshop (Camera Raw) などを使います。
- **Adobe DNG Converter** (無料・任意): 無くても動きます。入れておくと、色と明るさが Lightroom で元の RAW を開いたときとそろいます (3.2 節)。

第2章 撮影のしかた

合成の出来は、撮り方で大きく変わります。次の点を守って撮ってください。

1. **RAW で撮る**（JPEG は使えません）。
2. **三脚を使う**。合成する何枚かがずれないようにします。シャッターは 2 秒タイマー
かりモコンで切ると、ぶれません。
3. **AEB（オートブラケット）を使う**。明るさの間隔は 1～2 段（±1～2 EV）、枚数は
3～7 枚が目安です。
4. **絞り・ISO 感度・ピントは固定**。明るさはシャッター速度だけで変えます（絞り優先
またはマニュアル。ISO は「オート」にしない）。
5. **範囲を確かめる**：
 - ・一番暗い 1 枚で、一番明るい所（月・光源）が**白飛びしていない**こと。
 - ・一番明るい 1 枚で、残したい暗い所（岩・草地）が**十分に明るく写っている**
こと。

カメラのヒストグラムや白飛び警告で確かめ、足りなければ枚数や間隔を増やします。

💡 枚数と間隔の目安

場面	目安
夕景・室内と窓の外	2 段おきに 3～5 枚
夜景の灯台・街灯	2～2.7 段おきに 5 枚
月と地上（薄明）	1.7 段おきに 7 枚（この説明書の作例）

⚠ 動くものに注意

撮っている間に動いたもの（人・車・波・雲・月）は、フレームごとに位置が違うため、つなぎ目で二重に見えたり色がにじんだりすることがあります。動くものが主役のときは、枚数を減らし、間隔を詰めて手早く撮ってください。

第3章 インストールと初めての起動

3.1 インストール

1. 配布されている RawHDR Composer.app を、Finder で「アプリケーション」フォルダへドラッグします。
2. 「アプリケーション」フォルダの RawHDR Composer をダブルクリックして起動します。

⚠ 「開発元を確認できない」と出て開けないとき

このアプリは Apple の公証を受けていないため、初めて開くときに macOS が止めることがあります。次のようにして開いてください（2 回目からは普通に開けます）。

- macOS 14 以前: Finder でアプリを **control** を押しながらクリック（または右クリック）し、「開く」を選ぶ。出てきた確認で「開く」を押す。
- macOS 15 以降: 一度ダブルクリックして警告を閉じたあと、「システム設定」→「プライバシーとセキュリティ」を開き、下の方にある「RawHDR Composer」の「このまま開く」を押す。

3.2 Adobe DNG Converter の案内

Adobe DNG Converter（Adobe の無料アプリ）が入っていないと、起動したときに次の案内が出ます。

- ①「あとで」：今は入れずに使い始めます。アプリはこのまま**すべての機能が使えます**。
- ②「Adobe のページを開く」：Adobe の DNG Converter の説明ページをブラウザで開きます。
- ③「ダウンロードしてインストール…」：Adobe の公式サイトから最新版（約 1.8 GB）をダウンロードし、インストーラーを開きます。インストーラーの指示に従って、使用許諾を確認しながらインストールしてください。インストールが済むと、このアプ

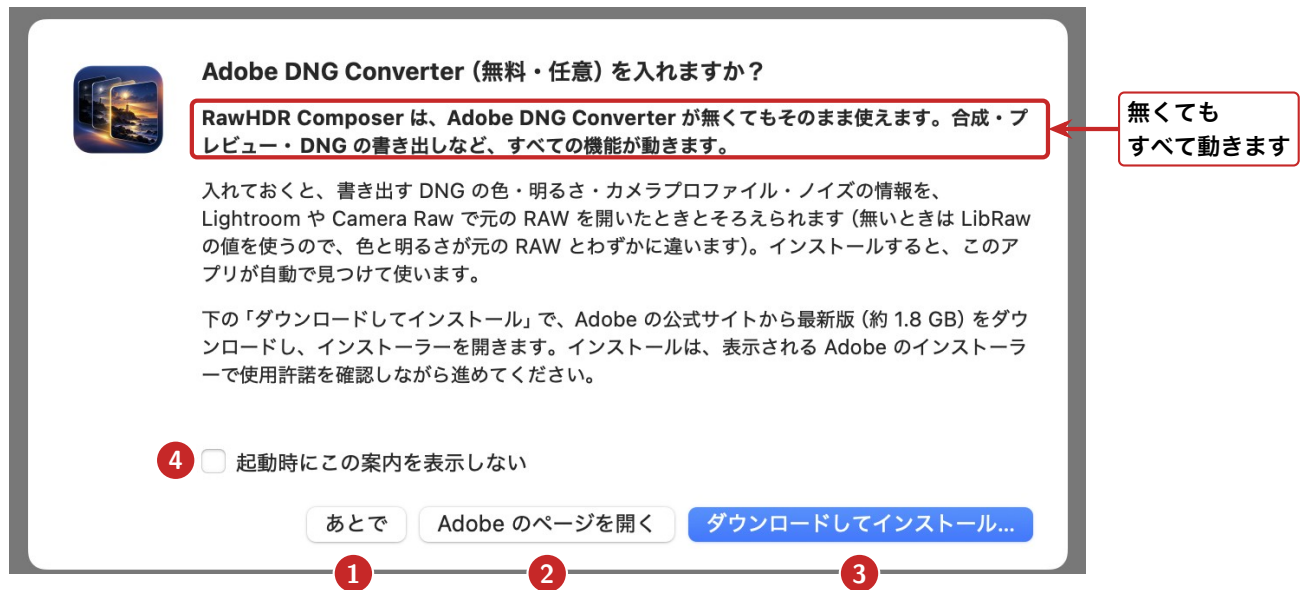


図 3.1 Adobe DNG Converter の入手の案内

りが自動で見つけて使います（再起動は不要）。

④「起動時にこの案内を表示しない」：チェックすると、次からこの案内は出ません。

① 入れると何が変わる？

入れておくと、書き出す DNG の色・明るさ・カメラプロファイル・ノイズの情報が、Lightroom で元の RAW を開いたときとそろいます。入れていないときは、色と明るさが元の RAW とわずかに違います（仕上げるには困らない程度です）。後から入れたくなったら、メニュー「RawHDR Composer」→「Adobe DNG Converter…」でこの案内を開けます。最新版の DNG Converter は macOS 13 以降で動きます。それより古い macOS では、案内の「Adobe のページを開く」から対応する版を確かめてください。

第4章 画面の見方

画面は、左にフレームの一覧、中央にプレビュー、右に設定と書き出しが並んでいます。

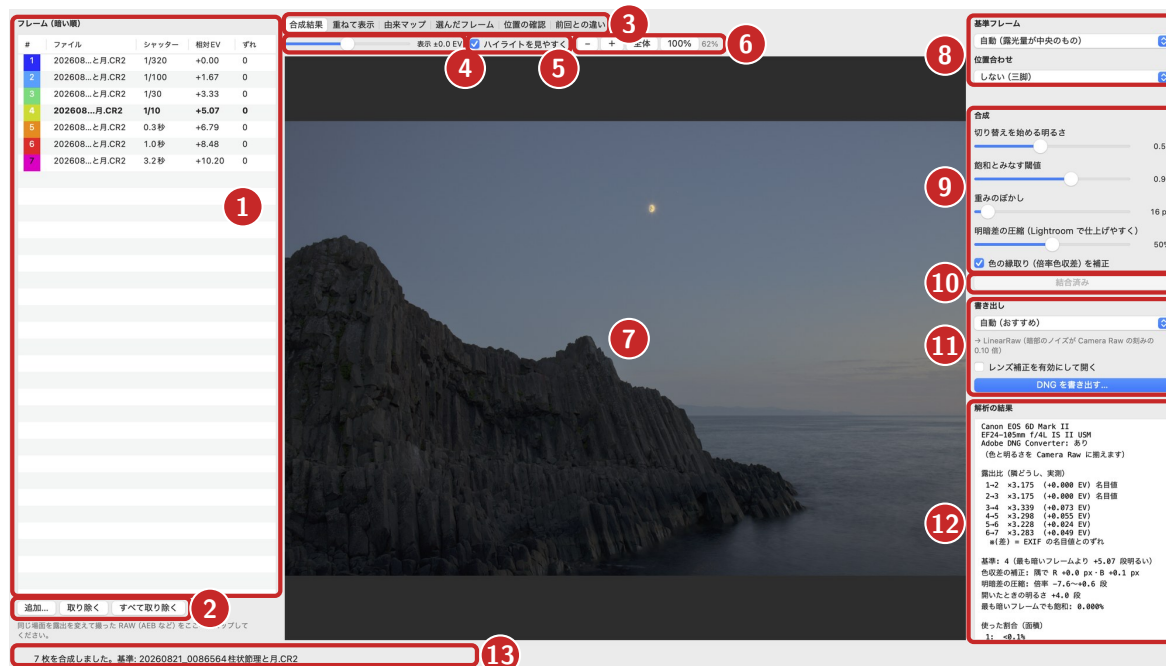


図 4.1 合成した後の画面

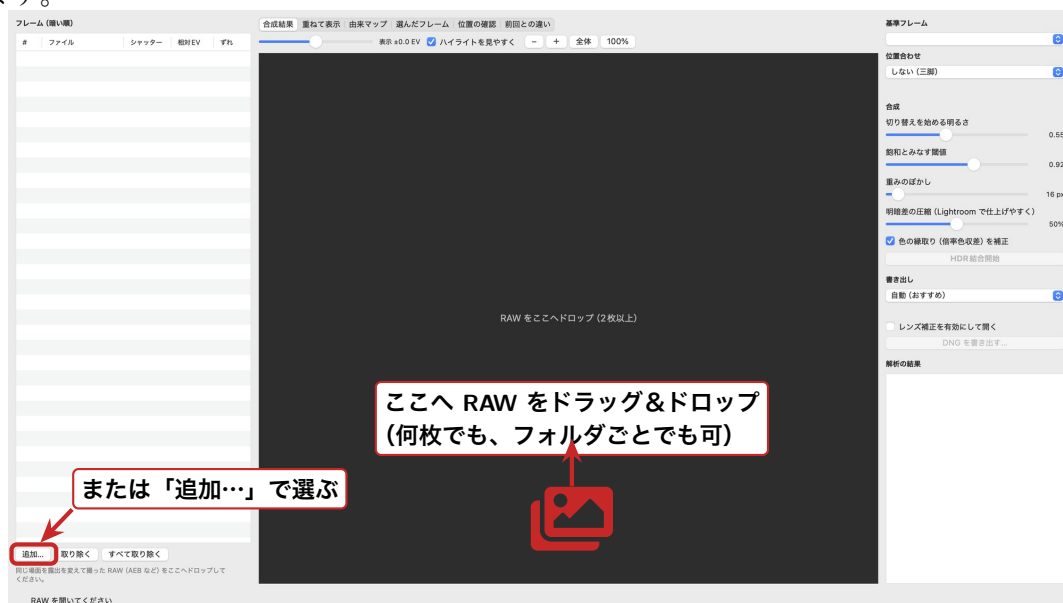
番号	名前	役割
①	フレームの一覧	読み込んだ RAW の一覧（暗い順）。選ぶとプレビューにそのフレームが出る。番号の色は「由来マップ」の色
②	一覧の操作	「追加…」(RAW を選んで加える)・「取り除く」(選んだフレームを外す)・「すべて取り除く」
③	表示の切り替え	プレビューに何を出すか（6.2 節）
④	表示の明るさ	プレビューだけを明るく・暗く（-6～+6 段）。書き出す DNG には影響しない
⑤	ハイライトを見やすく	プレビューで、明るすぎる所の模様も見えるようにする（表示だけ）
⑥	拡大縮小	「-」「+」「全体」「100%」と、今の倍率
⑦	プレビュー	ドラッグで動かし、ホイール・ピンチで拡大縮小
⑧	基準フレーム	DNG の明るさ・撮影情報の基準にするフレーム
⑨	合成の設定	つなぎ方・明暗差の圧縮など（第 7 章）
⑩	HDR 結合のボタン	合成を始める（「HDR 結合開始」／「再結合する」／「結合済み」）
⑪	書き出し	DNG の形式と、「DNG を書き出す…」のボタン
⑫	解析の結果	露出の測り方・合成の内訳など（第 8 章）
⑬	状態の表示	いま何をしているか、次に何をすればよいか

第5章 基本の使い方

RAWを読み込み、合成し、DNGを書き出して、Lightroomで仕上げるまでの流れです。

ステップ1 RAWを読み込む

同じ場面を明るさを変えて撮ったRAWを、**まとめてウインドウへドラッグ&ドロップ**します（フォルダごとでも構いません）。左下の「追加…」を押して選ぶこともできます。



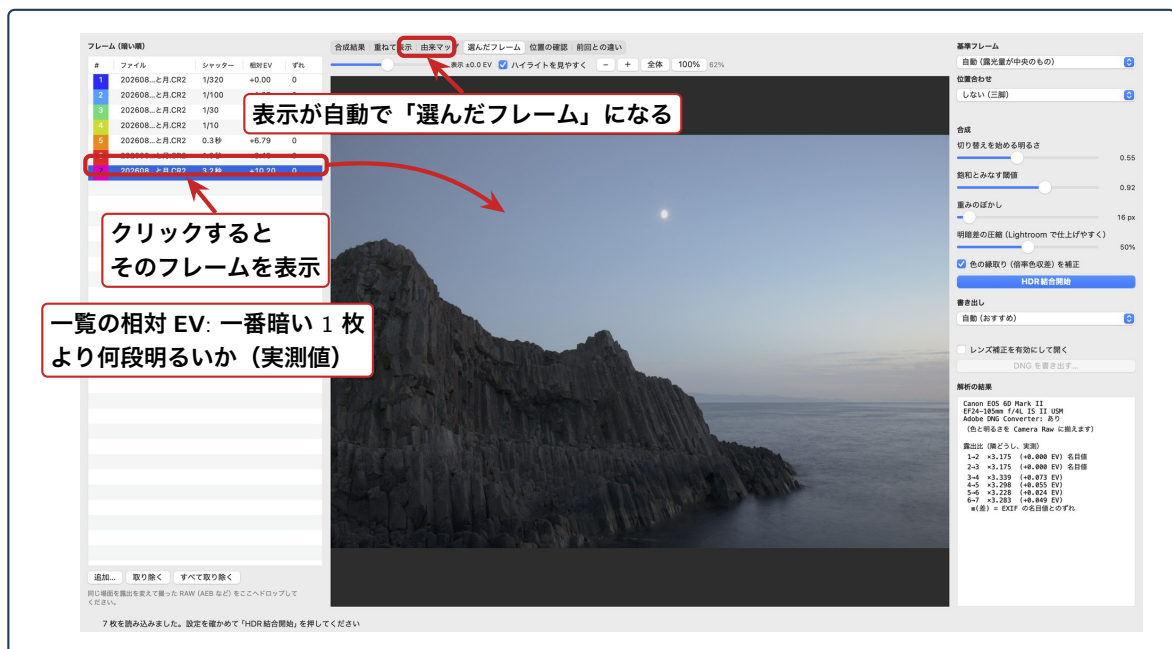
読み込むと、一覧に**暗い順**に並び、プレビューに1枚目のフレームが表示されます。このときはまだ合成していません。

ステップ2 フレームを確かめる

一覧のフレームをクリックすると、そのフレームが**プレビューに出ます**。一番暗い1枚で月や光源が白飛びしていないか、一番明るい1枚で暗い所が十分に写っているかを確かめましょう。



図 5.1 「追加…」を押したときのファイルの選択 (左の欄はぼかしています)

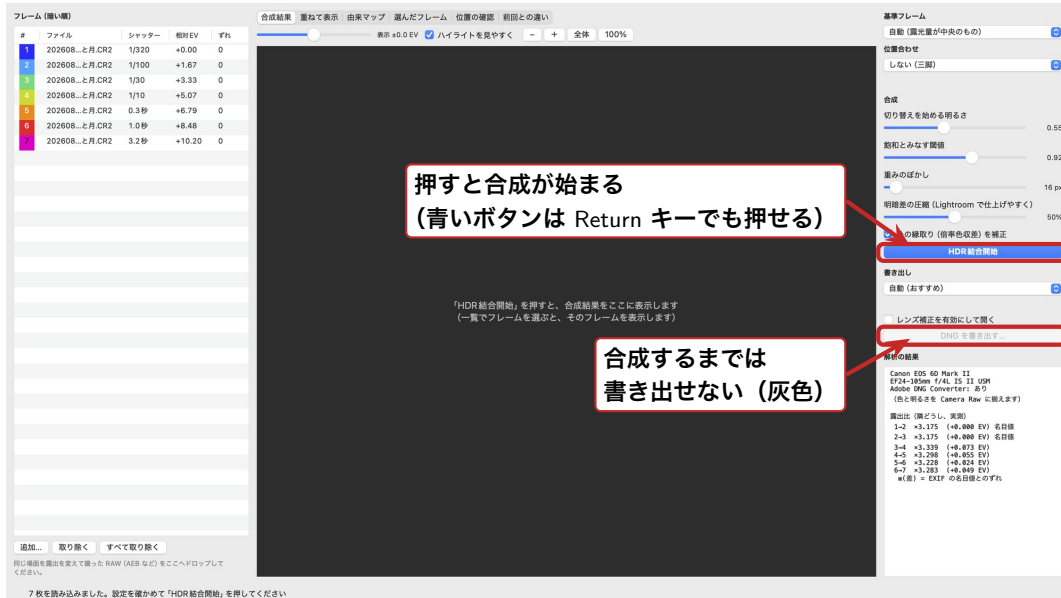


一覧の列の意味

#: 番号 (色は由来マップの色) / **ファイル**: ファイル名 / **シャッター**: シャッター速度 / **相対 EV**: 一番暗い 1 枚より何段明るい (写真の中身から測った値) / **ずれ**: 位置合わせで動かした量 (画素)。太字の行が基準フレームです。行にマウスを重ねると、F 値・ISO・レンズなどが出ます。

ステップ 3 「HDR 結合開始」を押す

右の欄の「HDR 結合開始」を押すと合成が始まります (⌘R でも可)。数十秒ほどで終わり、プレビューが合成結果に切り替わります。



ステップ 4 合成結果を確認める

合成が終わると、プレビューに合成結果が出ます。拡大して、つなぎ目や月・光源の周りを確認しましょう。どのフレームがどこに使われたかは「由来マップ」で見られます (6.2 節)。



ステップ 5 DNG を書き出す

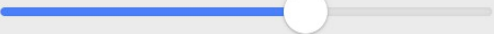
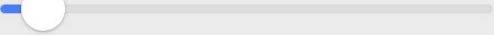
右の欄の「DNG を書き出す…」を押し (⌘E でも可)、保存する場所と名前を決めて「保存」を押します。名前と場所は、はじめは基準フレームと同じフォルダの「(基準フレームの名前) _HDR.dng」になっています。

形式は
「自動 (おすすめ)」
のままでよい

押して保存

基準フレーム
自動 (露光量が中央のもの) 

位置合わせ
しない (三脚) 

合成
切り替えを始める明るさ
 0.55
飽和とみなす閾値
 0.92
重みのぼかし
 16 px
明暗差の圧縮 (Lightroom で仕上げやすく)
 50%
☒ 色の縁取り (倍率色収差) を補正

結合済み

書き出し
自動 (おすすめ) 
→ LinearRaw (暗部のノイズが Camera Raw の刻みの 0.10 倍)
☐ レンズ補正を有効にして開く

DNG を書き出す...



図 5.2 保存の画面

ステップ 6 Lightroom で仕上げる

書き出した DNG を Lightroom Classic に読み込みます（または Photoshop で開くと Camera Raw が開きます）。普通の RAW と同じように仕上げられます。おすすめの手順は第 9 章で説明します。

🔗 設定を変えたら「再結合する」

合成した後に右の欄の設定を変えると、ボタンが「再結合する」に変わり、書き出しのボタンは押せなくなります（古い結果をうっかり書き出さないため）。「再結合する」を押して合成し直してから書き出してください。

The screenshot shows the 'Merge Layers' dialog box in Adobe Photoshop. The 'Merge' section is expanded, showing various settings. A red box highlights the 'Merge' section header, and a red arrow points to it from the text '設定を変えた' (Changed settings). Another red box highlights the 'Merge' button, and a red arrow points to it from the text '「再結合する」' ('Merge').

基準フレーム
自動（露光量が中央のもの）

位置合わせ
しない（三脚）

合成
切り替えを始める明るさ 0.55
飽和とみなす閾値 0.92
重みのぼかし 16 px
明暗差の圧縮（Lightroom で仕上げやすく） 80%
☒ 色の縁取り（倍率色収差）を補正

書き出し
自動（おすすめ）
→ LinearRaw（暗部のノイズが Camera Raw の刻みの 0.10 倍）
☐ レンズ補正を有効にして開く
DNG を書き出す...

第 6 章 プレビューの使い方

6.1 拡大・縮小と移動

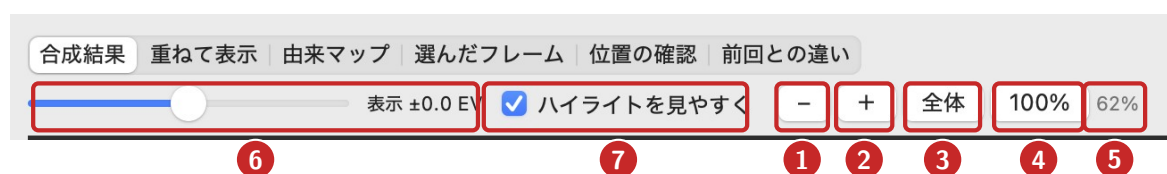


図 6.1 プレビューの上の操作

- ①「-」：縮小 (⌘ -)
- ②「+」：拡大 (⌘ +)
- ③「全体」：画像全体が収まる大きさにする (⌘ 0)
- ④「100%」：プレビューの 1 画素を画面の 1 画素にする (⌘ 1)
- ⑤今の倍率
- ⑥表示の明るさ：プレビューだけを明るく・暗くする (-6〜+6 段、0.5 段刻み)。暗部を確かめるときに上げます。**書き出す DNG には影響しません。**
- ⑦「ハイライトを見やすく」：明るすぎる所（月・光源）の模様も見えるように、プレビューの明るさの分布を縮めます（表示だけ）。明暗差の圧縮（7.6 節）を使っているときは、Lightroom で開いたときと同じ見え方にするため働きません。

🔗 プレビューの動かし方

- ・ **移動**: 画像の上で**ドラッグ**します（カーソルが手のひら ☞ になります）。
- ・ **拡大縮小**: マウスの**ホイール**、トラックパッドの**ピンチ**、または上のボタン。ホイールではカーソルの位置を中心に拡大縮小します。

6.2 表示の切り替え

プレビューの上の 6 つのボタンで、表示する内容を切り替えます。合成の様子を確認するのに使います。

6.2.1 合成結果

合成した結果です。書き出す DNG を Lightroom で開いたときに近い見え方です (図 4.1)。

6.2.2 由来マップ・重ねて表示

由来マップは、それぞれの場所でどのフレームを使ったかを色で示します。色は一覧の番号の色と同じです。**重ねて表示**は、合成結果に由来マップを薄く重ねたものです。

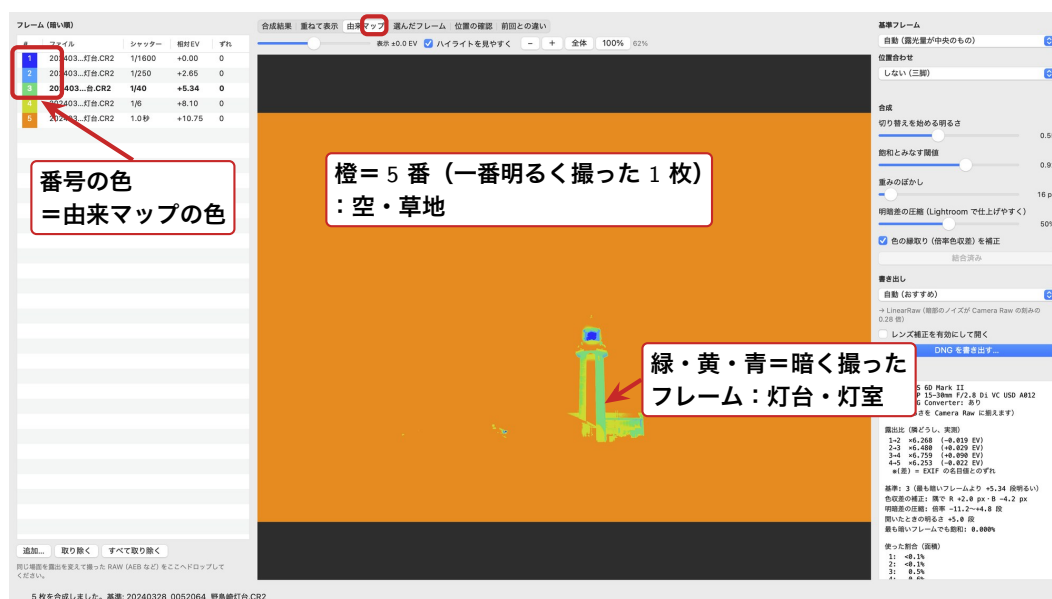


図 6.2 由来マップ (灯台の作例)。暗い所は明るく撮った 1 枚、灯台や灯室は暗く撮ったフレームから取っています。

6.2.3 選んだフレーム

一覧で選んだフレームを 1 枚だけ表示します。一覧をクリックすると自動でこの表示になります。

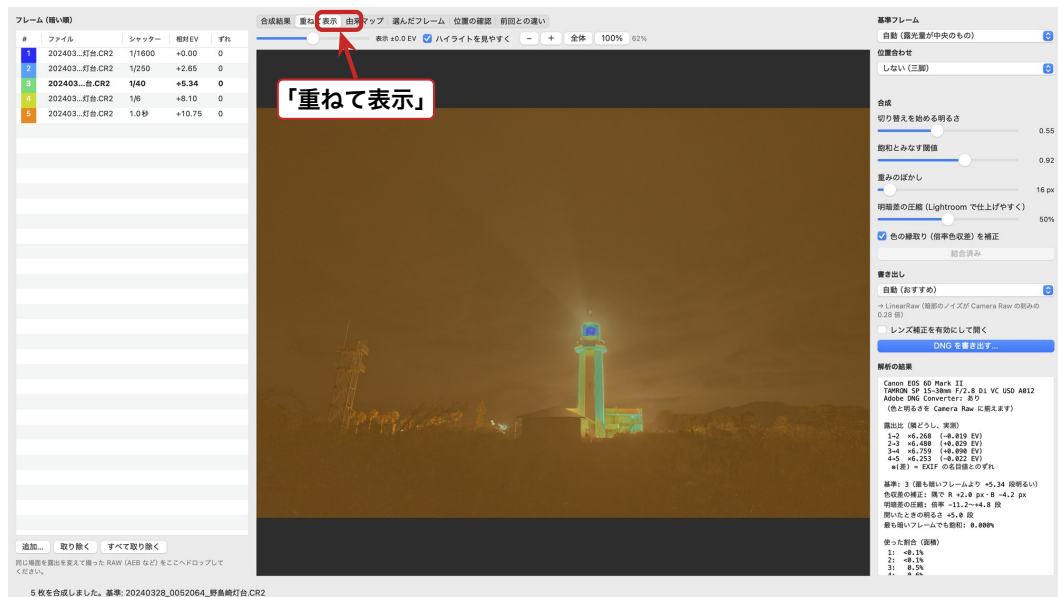


図 6.3 重ねて表示。合成結果に由来マップの色を薄く重ねます。

6.2.4 位置の確認

一覧で選んだフレームと基準フレームを、明るさをそろえて比べます。位置が合っていない所が赤く、比べられない所（どちらかが白飛び・暗すぎる）が青く、それ以外は灰色で表示されます。位置合わせ（7.2 節）を確かめるときに使います。

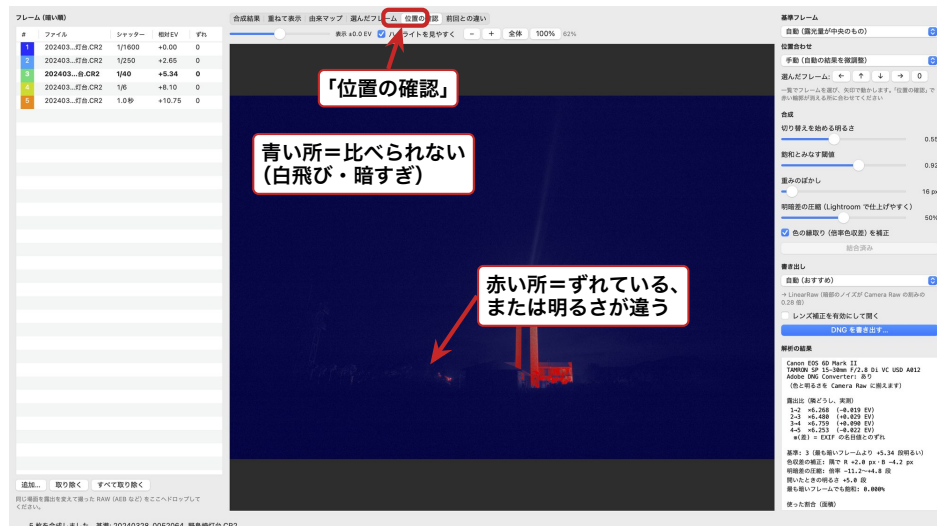


図 6.4 位置の確認（灯台の作例）。三脚で撮ったのでずれはなく、赤いのは光の当たり方の違う灯台だけです。

6.2.5 前回との違い

設定を変えて合成し直したとき、**前の設定の結果から変わった所を赤く表示**します (1% の違いで薄く、10% 以上で濃く)。設定がどこに効いたのかを確かめるのに使います。下の状態の表示に、変わった面積の割合も出ます。

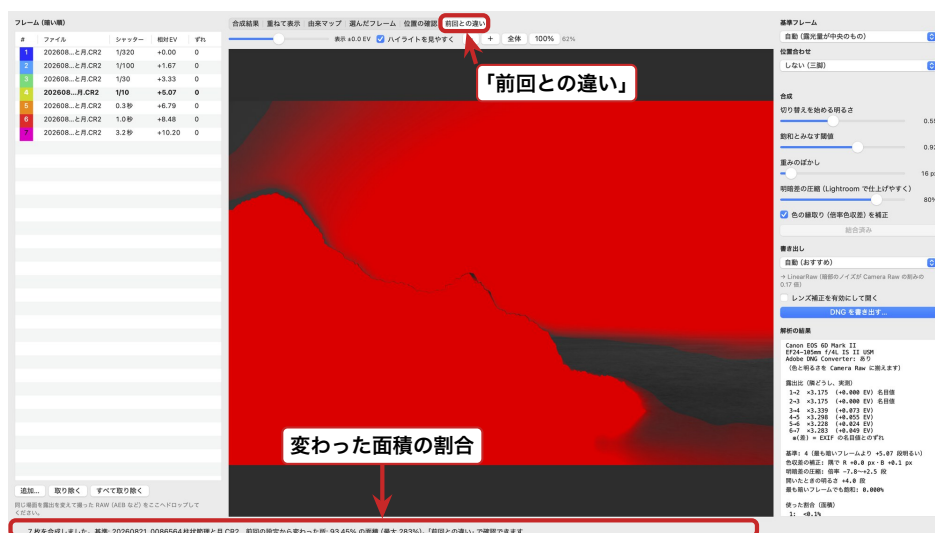


図 6.5 明暗差の圧縮を 50% から 80% に変えて合成し直したときの「前回との違い」。空と海が大きく変わりました。

第7章 設定項目の説明

右の欄の設定を、上から順に説明します。**はじめはすべて既定値のままで構いません。**仕上がりに気になる所があったときに、この章の「変えるときの目安」を参考に調整してください。

The image shows the right-hand panel of the Adobe Lightroom 'Develop' module. It contains various settings for image processing, organized into sections. Red circular labels with letters A through J are placed to the left of the panel to identify specific controls.

- A** points to the '基準フレーム' (Reference Frame) dropdown menu, which is set to '自動 (露光量が中央のもの)' (Automatic (middle exposure)).
- B** points to the '位置合わせ' (Alignment) dropdown menu, which is set to 'しない (三脚)' (None (tripod)).
- C** points to the '合成' (Blend) section, specifically the '切り替えを始める明るさ' (Start blending at brightness) slider, which is set to 0.55.
- D** points to the '飽和とみなす閾値' (Saturation threshold) slider, which is set to 0.92.
- E** points to the '重みのぼかし' (Weight blur) slider, which is set to 16 px.
- F** points to the '明暗差の圧縮 (Lightroom で仕上げやすく)' (Contrast compression (easy to finish in Lightroom)) slider, which is set to 50%.
- G** points to the checkbox '色の縁取り (倍率色収差) を補正' (Correct color fringing (chromatic aberration)), which is checked.
- H** points to the '結合済み' (Linked) button.
- I** points to the '書き出し' (Export) section, specifically the '自動 (おすすめ)' (Automatic (recommended)) dropdown menu.
- J** points to the checkbox 'レンズ補正を有効にして開く' (Open lens correction), which is unchecked.

At the bottom of the panel is a blue button labeled 'DNG を書き出す...' (Export DNG...).

図 7.1 右の欄の設定

設定	既定値	範囲	ひとことで
A 基準フレーム	自動	一覧のフレーム	DNG の明るさ・撮影情報の基準
B 位置合わせ	しない（三脚）	しない／自動／手動	フレームどうしのずれを直す
C 切り替えを始める明るさ	0.55	0.30～0.90	暗いフレームへ切り替え始める明るさ
D 飽和とみなす閾値	0.92	0.80～0.99	どこから「白飛び」とみなすか
E 重みのぼかし	16 px	4～256 px	切り替わりのなめらかさ
F 明暗差の圧縮	50%	0～100%	明暗差を縮めて仕上げやすく
G 色の縁取りを補正	オン	オン／オフ	レンズの色ずれを直す
H HDR 結合のボタン	—	—	合成を始める
I 書き出しの形式	自動	自動／CFA／LinearRaw	DNG の中身の形
J レンズ補正を有効にして開く	オフ	オン／オフ	DNG を開いたときにレンズ補正を入れておく

7.1 A. 基準フレーム

書き出す DNG を、どのフレームと同じ明るさ・撮影情報（日時・シャッター速度・レンズなど）で開くかを決めます。

- **既定：「自動（露光量が中央のもの）」。**真ん中の明るさのフレームが選ばれます。
- 合成の中身（どこにどのフレームを使うか）は、基準フレームを変えてもほとんど変わりません。
- **変えるとき：**DNG を開いたときの明るさを変えたい、または撮影情報を特定の 1 枚にそろえたいとき。明るさは Lightroom の露光量でも変えられるので、普通は自動のままで構いません。

7.2 B. 位置合わせ

フレームどうしが少しずれているとき（三脚が動いた、手持ちで撮った）に、ずれを直します。

選択肢	内容
しない（三脚）	ずれを直さない（既定）。三脚で撮ったときはこれ
自動	写真の中身から各フレームのずれを測って直す。一覧の ずれ の列に、動かした量（画素）が出る
手動（自動の結果を微調整）	自動の結果から始めて、矢印のボタンで 1 段（2 画素） ずつ動かす

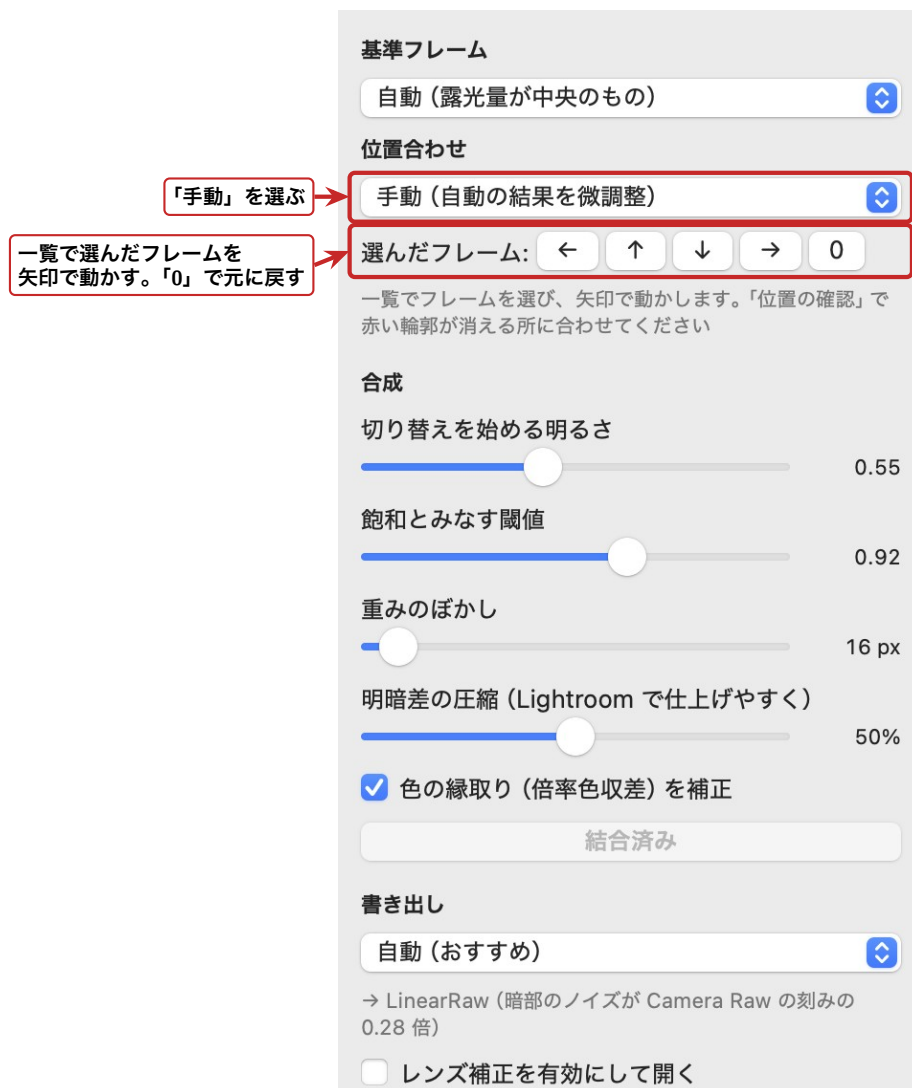


図 7.2 手動の位置合わせ

手動で合わせる手順

1. 「位置合わせ」で「手動（自動の結果を微調整）」を選ぶ（まず自動で合わせます）。

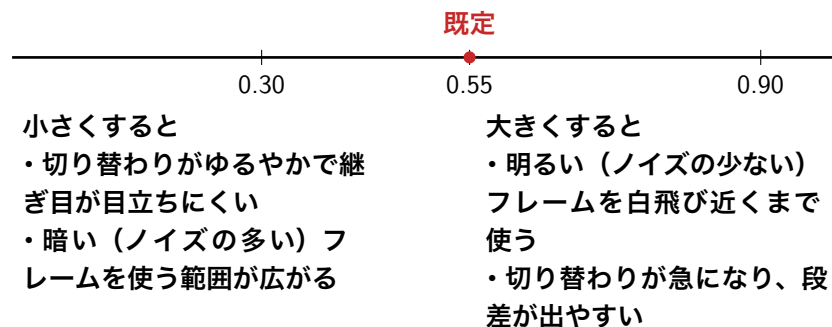
2. 一覧で、動かしたいフレームを選ぶ（基準フレーム以外）。
3. プレビューが「位置の確認」になるので、赤い輪郭が消える方向へ矢印のボタンで動かす。
4. 合わせ終わったら「再結合する」を押す。

⚠ 注意

位置合わせは上下左右の平行移動だけで、2 画素単位です（RAW の色の並びを崩さないため）。回転や、1 画素より細かいずれは直せません。できるだけ三脚で撮ってください。

7.3 C. 切り替えを始める明るさ

明るく撮ったフレームの値が「白飛びの手前」のどのくらいまで来たら、暗く撮ったフレームへ切り替え始めるかを決めます。値は「白飛びとみなす明るさ（D）」に対する割合です。



💡 変えるときの目安

- ・ **ふだん**: 0.55（既定）。
- ・ 空のグラデーションなどに段差・継ぎ目が見える: 0.40～0.45 に下げる。
- ・ 暗い所のノイズを少しでも減らしたい: 0.65～0.75 に上げる（継ぎ目が出ないか確かめる）。

7.4 D. 飽和とみなす閾値

センサーの値が**白飛び（飽和）**の何割に達したら「**白飛び**」とみなして使わないかを決めます。白飛びの直前はセンサーの応答がまっすぐでないことがあるので、少し余裕をとっています。白飛びとみなした所とその隣は、必ず別のフレームから取ります。

💡 変えるときの目安

- **ふだん**: 0.92（既定）。
- **明るい所の縁に色付きの縁取りや段差が出る**: 0.85～0.88 に下げる（白飛びの手前をより早く避ける）。
- 0.95 以上に上げるのはおすすめしません（白飛び直前の、色の崩れた値を使うおそれがあります）。

7.5 E. 重みのぼかし

フレームを切り替える境目を、どのくらいの幅（画素）で**なめらかにならすか**を決めます。ならすのは「明るいフレームを使う側」へだけで、白飛びした所に明るいフレームが混ざることはありません。

💡 変えるときの目安

- **ふだん**: 16 px（既定）。
- **空や雲に、まだら模様・ちらつきが見える**: 32～64 px に上げる。
- **大きなグラデーション全体をなめらかにしたい**: 128～256 px まで上げられます。明るいフレームを使う範囲が少し広がります。

7.6 F. 明暗差の圧縮

このアプリのいちばん大事な設定です。**明るすぎる所（月・光源）を抑え、暗すぎる所（岩・草地）を持ち上げて、明暗差を縮めた DNG を作ります**。暗室の「覆い焼き・焼き込み」にあたる処理です。輪郭に沿って行うので、月の縁や崖の輪郭ににじみ（ハロー）が出にくくなっています。月の模様や岩の質感のような細かい模様は残ります。

なぜ必要？ 明暗差が 10 段を超えるような場面では、圧縮しない DNG を Lightroom で開くと、暗い所を持ち上げるために露光量を上げることになり、そうすると月や光源が白く飛んで、ハイライトのスライダーを一番下げても模様が戻りません。圧縮しておくと、**露光量を動かさずに、ハイライト・シャドウのスライダーだけで仕上げられる**ようになります。

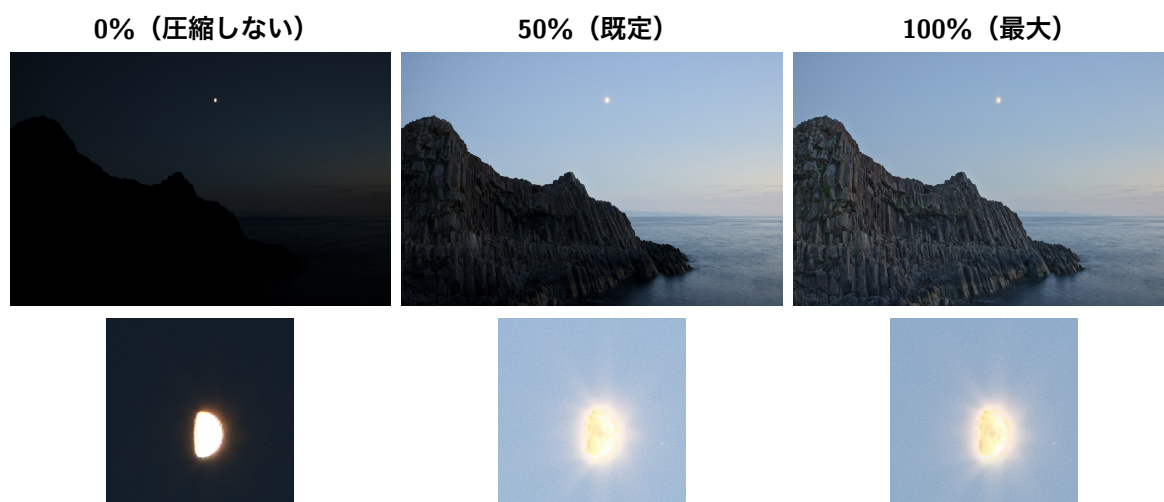


図 7.3 明暗差の圧縮の強さと、Lightroom (Camera Raw) で何も調整せずに開いたときの見え方。下は月の拡大。0% では全体が暗く、50% では岩と空が自然な明るさで開き、100% では岩がさらに明るく、月の模様（海）がはっきり出ます。

強さ	内容
0%	圧縮しない。純粋な HDR（明るさの関係を一切変えない）。仕上げはすべて Lightroom で行う。明暗差の大きい場面では、露光量・ハイライトの調整が大変
50% (既定)	標準の強さ。開いたときに暗部が見え、ハイライト・シャドウのスライダーで仕上げられる幅に収まる
100%	最大。明るい所をさらに下げ、暗い所をさらに持ち上げる。月の模様のはっきり出るが、いかにも「HDR」らしい平坦な見え方になりやすく、持ち上げた暗部のノイズも目立つ

💡 変えるときの目安

- **ふだん**: 50% (既定)。
- **月や光源の模様をもっと出したい／明暗差が極端 (夜の灯台・月と地上)**: 75～100%。
- **自然な見え方を優先、または自分で一から仕上げたい**: 0～30%。

📌 圧縮したときの DNG について

- 開いたときの明るさも自動で整えます (Lightroom で露光量を動かさなくても、ちょうどよい明るさで開きます)。
- 圧縮したときの DNG は、自動で LinearRaw 形式 (I) になります。
- 強さは DNG の情報 (XMP) に記録されます。
- Lightroom の「**かすみの除去**」は、圧縮したときによく効きます (0% のときは、月などがとても明るいため効きにくくなります)。

7.7 G. 色の縁取り (倍率色収差) を補正

レンズの性質で、明るい物の縁 (特に画面の端の方) に**赤・緑・青の縁取り**が出ることがあります (倍率色収差)。オンにすると、合成の直後に色ずれの量を写真から測って補正します。見積もりが確かな色だけを補正します。

- **既定**: オン。普通はオンのままで構いません。
- 補正した量は「解析の結果」に「色収差の補正: 隅で R …px・B …px」と出ます。
- Lightroom の「**色収差を除去**」は、明暗差を圧縮した DNG では十分に効かないため、このアプリで補正しておきます。

7.8 H. HDR 結合のボタン

合成を始めるボタンです。状態によって表示が変わります。

表示	意味
「HDR 結合開始」	まだ合成していない。押すと合成する
「結合済み」(灰色)	今の設定で合成済み。そのまま書き出せる
「再結合する」	合成した後に設定・フレーム・位置合わせを変えた。押すと合成し直す（それまで書き出せない）

7.9 I. 書き出しの形式

DNG の中身の形を選びます。「自動 (おすすめ)」のままにしてください。

形式	内容
自動 (おすすめ)	場面の明暗差から、下の 2 つのどちらかを自動で選ぶ。選んだ形式と理由が下に小さく出る。明暗差の圧縮を使うときは LinearRaw
CFA (色補間前)	普通の RAW と同じ形。色補間 (デモザイク) を Lightroom が行う。ただし Camera Raw は白から下およそ 16 段までしか扱えないので、明暗差がとても大きいと暗部に段差が出ることもある
LinearRaw (色補間済み)	このアプリが色補間した形。Camera Raw は小数のまま処理するので、明暗差の制限がない

7.10 J. レンズ補正を有効にして開く

オンにすると、DNG を開いたときに Lightroom のレンズプロファイル補正 (歪み・周辺光量) が最初から入った状態になります。

- **既定:** オフ。オンにすると、Lightroom の「既定の現像設定」(自分で決めたプロファイルなど) が使われなくなるためです。
- オフでも、Lightroom の「**レンズ補正**」→「**プロファイル補正を使用**」で、レンズは自動で認識されます。

第 8 章 解析の結果の読み方

右下の「解析の結果」には、合成についての情報が出ます。うまくいかないときの手がかりになります。

1

2

3

4

5

6

7

8

解析の結果

Canon EOS 6D Mark II
EF24-105mm f/4L IS II USM
Adobe DNG Converter: あり
(色と明るさを Camera Raw に揃えます)

露出比 (隣どうし、実測)
1→2 ×3.175 (+0.000 EV) 名目値
2→3 ×3.175 (+0.000 EV) 名目値
3→4 ×3.339 (+0.073 EV)
4→5 ×3.298 (+0.055 EV)
5→6 ×3.228 (+0.024 EV)
6→7 ×3.283 (+0.049 EV)
*(差) = EXIF の名目値とのずれ

基準: 4 (最も暗いフレームより +5.07 段明るい)
色収差の補正: 隅で R +0.0 px・B +0.1 px
明暗差の圧縮: 倍率 -7.6~+0.6 段
開いたときの明るさ +4.0 段
最も暗いフレームでも飽和: 0.000%

使った割合 (面積)
1: <0.1%

図 8.1 解析の結果

- 1 カメラとレンズ:** 元の RAW から読み取ったもの。
- 2 Adobe DNG Converter:** 「あり」なら色と明るさを Camera Raw にそろえます。「なし」でも動きます。
- 3 露出比 (隣どうし、実測):** 隣り合うフレームの明るさの比。写真の中身から測った値で、カッコ内は EXIF の名目値 (1/3 段刻みなど) とのずれ。「名目値」とあるのは、測れなかったので EXIF の値を使ったもの。
- 4 基準:** 基準フレームの番号と、一番暗い 1 枚より何段明るい。
- 5 色収差の補正:** 画面の隅での R・B のずれの補正量 (画素)。
- 6 明暗差の圧縮:** 掛けた明るさの倍率の範囲 (段) と、開いたときの明るさを整えた量。

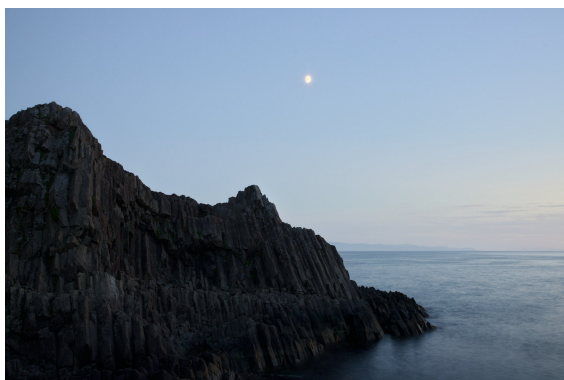
- ⑦ **最も暗いフレームでも飽和**：一番暗い 1 枚でも白飛びしていた面積の割合。0% でなければ、その部分は白飛びしたまま（もっと暗い 1 枚が必要）。
- ⑧ **使った割合（面積）**：各フレームが合成に使われた面積の割合。

第9章 Lightroom での仕上げ方

書き出した DNG は普通の RAW と同じように扱えます。明暗差の圧縮（既定 50%）を使った場合の、おすすめの手順です。

1. **レンズ補正**: 「**レンズ補正**」→「**プロファイル補正を使用**」をオン（レンズは自動で認識されます）。
2. **ホワイトバランス**: 撮影時の値で開きます。好みに調整します。
3. **露光量**: 基本はそのまま（開いたときの明るさは整えてあります）。全体の明るさを少し変えたいときだけ動かします。
4. **ハイライト・シャドウ**: ハイライトを下げると月や光源の模様が、シャドウを上げると暗部が見えてきます。
5. **白レベル・黒レベル**: 明るい所・暗い所の締まりを整えます。
6. **かすみの除去・テクスチャ・明瞭度**: 好みで。かすみの除去は少し（+10〜+20）でも効果があります。
7. **ノイズ軽減**: 持ち上げた暗部のざらつきが気になるときは、「**ディテール**」→「**ノイズ軽減**」の「**輝度**」を上げます（色のノイズは既定でほぼ消えます）。

開いたまま（何も調整していない）

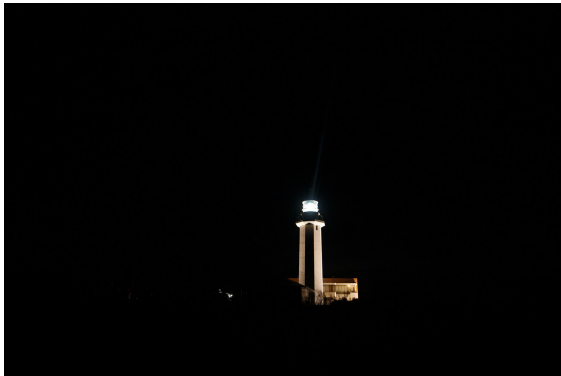


仕上げた後



図 9.1 明暗差の圧縮 50% の DNG を Camera Raw で開いたもの（左）と、ハイライト -60・シャドウ +60・かすみの除去 +10・自然な彩度 +15 で仕上げたもの（右）。

1 枚の RAW（真ん中の明るさ）



5 枚を合成（圧縮 50%、何も調整していない）



図 9.2 夜の灯台の作例。合成すると、灯室の中と、草地・空の両方が写ります。

❶ 明暗差の圧縮を 0% にしたとき

圧縮しない DNG は、基準フレームと同じ明るさで開きます。暗い所を見せるには露光量を上げ、明るい所はハイライト・白レベルを大きく下げて調整してください。明暗差がとて大きい場面では、この調整だけでは仕上げきれないことがあります。そのときは圧縮を使ってください。

第 10 章 困ったときは

❓ アプリが開けない（「開発元を確認できない」と出る）

初めて開くときに macOS が止めています。第 3 章の「インストール」の手順で開いてください。

❓ 「HDR 結合開始」が押せない

- RAW が 2 枚以上必要です。
- 別のカメラの RAW や、画像の大きさの違う RAW が混ざっていると合成できません（状態の表示に理由が出ます）。
- 処理中（読み込み・合成・書き出し）は押せません。終わるまで待ってください。

❓ 「DNG を書き出す…」が押せない

合成していないか、合成した後に設定を変えています。「HDR 結合開始」または「再結合する」を押してから書き出してください。

❓ つなぎ目に段差や、まだら模様が見える

- 「重みのぼかし」を 32～64 px に上げる。
- 「切り替えを始める明るさ」を 0.40～0.45 に下げる。
- 三脚が動いた、手持ちで撮った場合は「位置合わせ」を「自動」にする。

「前回との違い」の表示で、設定を変えた効果を確認されます。

❓ 明るい所の縁に色の縁取りが出る

- 「色の縁取り（倍率色収差）を補正」がオンか確かめる。
- 「飽和とみなす閾値」を 0.85～0.88 に下げる。
- 撮影中に動いたもの（月・雲・人）の縁は、位置がフレームごとに違うため、色ににじむことがあります（今の版では直せません）。

❓ 暗い所のノイズが目立つ

- 明暗差の圧縮を下げる（暗部を持ち上げる量が減ります）。
- Lightroom の「ノイズ軽減」→「輝度」を上げる。
- 撮影時に、もっと明るい 1 枚（長い露出）を加える。

❓ 動いたもの（人・車・波）が二重に写る

今の版は、撮影中に動いたものへの対策（ゴースト除去）をしていません。動くものが主役の場面では、枚数を減らして手早く撮ってください。

❓ Lightroom の「かすみの除去」が効かない

明暗差の圧縮が 0% のときは、月や光源がとても明るいため、かすみの除去がほとんど効きません。圧縮を使ってください（既定の 50% ならよく効きます）。

❓ 色や明るさが、元の RAW を Lightroom で開いたときと少し違う

Adobe DNG Converter を入れると、そろいます（メニュー「RawHDR Composer」→「Adobe DNG Converter…」）。

❓ 書き出した DNG のファイルが大きい

小数（浮動小数点）で値を持つため、1 枚あたり数十～百数十 MB になります。

付録 A 付録

A.1 キーボードショートカット

キー	操作
⌘O	RAW を開く（追加する）
⌘R	HDR 結合（合成する・合成し直す）
⌘E	DNG を書き出す
⌘0	プレビューの全体を表示
⌘1	プレビューを 100% で表示
⌘+ / ⌘-	拡大／縮小
Return	青いボタン（「HDR 結合開始」・「再結合する」・「DNG を書き出す…」）を押す
⌘W / ⌘Q	ウインドウを閉じる／アプリを終了

A.2 用語

RAW

カメラのセンサーの値をほぼそのまま記録したファイル。後からホワイトバランスや明るさを大きく変えられる。

DNG

Adobe が公開している RAW の共通形式。このアプリは合成結果を DNG で書き出す。

HDR

ハイダイナミックレンジ。明るい所から暗い所まで、広い明るさの幅を持った写真。

AEB（オートブラケット）

シャッターを切るたびに、カメラが自動で明るさを変えて何枚か撮る機能。

段 (EV)

明るさの単位。1 段明るい＝光の量が 2 倍。

白飛び (飽和)

センサーが受けられる光の上限を超え、明るさの違いが記録されていない状態。

基準フレーム

DNG の明るさと撮影情報の基準にする 1 枚。

由来マップ

合成結果の各場所が、どのフレームから来たかを色で示した図。

CFA・LinearRaw

DNG の中身の形。CFA は色補間 (デモザイク) 前、LinearRaw は色補間済み。

倍率色収差

レンズの性質で、色ごとに像の大きさがわずかに違い、明るい物の縁に色の縁取りが出ること。

A.3 設定の早見表

設定	既定値	こんなときに変える
切り替えを始める明るさ	0.55	継ぎ目・段差 → 0.40～0.45 / 暗部のノイズを減らしたい → 0.65～0.75
飽和とみなす閾値	0.92	明るい所の縁に色・段差 → 0.85～0.88
重みのぼかし	16 px	まだら・ちらつき → 32～64 px
明暗差の圧縮	50%	月・光源の模様を出す → 75～100% / 自然に・自分で仕上げる → 0～30%
色の縁取りを補正	オン	普通はオンのまま
書き出しの形式	自動	普通は自動のまま